

# Épreuve blanche n°3

fusion matrices / suites — corrigé détaillé et barème

**Exercice 1** (5 points)

1) a)  $(2 - 2i)^2 = 4 - 8i - 4 = -8i.$  (0,25)

b)  $\Delta = (4 + 2i)^2 - 4(3 + 6i) = 16 + 16i - 4 - 12 - 24i = -8i = (2 - 2i)^2.$  Racines :  $\frac{(4 + 2i) \pm (2 - 2i)}{2},$  soit 3 et  $1 + 2i.$  (0,5)

$$S_{\mathbb{C}} = \{3; 1 + 2i\}$$

2) a)  $|z_A - z_I| = |3 - 1| = 2; |z_B - z_I| = |2i| = 2; |z_D - z_I| = |-2i| = 2.$  Les trois points sont à distance 2 de  $I$  : ils appartiennent à  $(\Gamma).$  (0,75)

b)  $A(3; 0), B(1; 2), D(1; -2).$  (0,5)

3) a)  $z_B - z_A = -2 + 2i$  et  $z_D - z_A = -2 - 2i$ , donc  $\overline{(z_D - z_A)} = -2 + 2i$  et  $(z_B - z_A)\overline{(z_D - z_A)} = (-2 + 2i)^2 = 4 - 8i - 4 = -8i.$  (0,5)

b) Ce nombre est un imaginaire pur non nul, donc  $\vec{AB} \perp \vec{AD}$  : le triangle est rectangle en  $A.$  De plus  $AB = |-2 + 2i| = 2\sqrt{2} = |-2 - 2i| = AD$  : il est isocèle en  $A.$  (0,75)

c)  $\mathcal{A}(ABD) = \frac{1}{2} \times AB \times AD = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times 2\sqrt{2}.$  (0,5)

$$\mathcal{A}(ABD) = 4 \text{ u.a.}$$

4) a)  $I$  milieu de  $[AE]$  :  $z_E = 2z_I - z_A = 2 - 3 = -1.$  (0,5)

b)  $I$  est le milieu de  $[AE]$  et de  $[BD]$  (car  $z_B + z_D = 2 = 2z_I$ ), donc  $ABED$  est un parallélogramme. De plus  $AE = |-1 - 3| = 4 = |z_D - z_B| = BD$  : ses diagonales ont même longueur. Enfin  $[AE]$  est porté par l'axe des abscisses et  $[BD]$  par la droite  $x = 1$ , verticale : elles sont perpendiculaires. Un parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires et de même longueur est un carré. (0,5)

c)  $\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times AE \times BD = \frac{1}{2} \times 4 \times 4.$  (0,25)

$$\mathcal{A}(ABED) = 8 \text{ u.a.}$$

**Exercice 2** (4,5 points)

1) a)  $9 \times 4 - 7 \times 5 = 36 - 35 = 1.$  (0,25)

b) Si  $9u - 7v = 1$ , alors  $9(u - 4) = 7(v - 5)$ . Comme  $9 \wedge 7 = 1$ , Gauss donne  $7 \mid u - 4$ , soit  $u = 4 + 7k$ , puis  $v = 5 + 9k, k \in \mathbb{Z}.$  (0,75)

$$S = \{(4 + 7k; 5 + 9k), k \in \mathbb{Z}\}$$

2) a)  $59 = 8 \times 7 + 3$  donc  $59 \equiv 3 [7]; 59 = 6 \times 9 + 5$  donc  $59 \equiv 5 [9].$  (0,5)

b) Si  $n \equiv 3 [7]$  et  $59 \equiv 3 [7]$ , alors  $n - 59 \equiv 0 [7] : 7 \mid n - 59.$  De même  $9 \mid n - 59.$  (0,75)

c)  $7 \mid p$  donc  $p = 7q; 9 \mid 7q$  et  $9 \wedge 7 = 1$  donc, par Gauss,  $9 \mid q$ , soit  $q = 9q'$  et  $p = 63q'.$  (0,75)

d) *Sens direct* : d'après b) et c),  $63 \mid n - 59$ , soit  $n \equiv 59 [63]$ . *Réciproque* : si  $n = 59 + 63k$ , alors  $n \equiv 59 \equiv 3 [7]$  (car  $63 = 9 \times 7$ ) et  $n \equiv 59 \equiv 5 [9].$  (0,75)

3)  $N \equiv 59 [63]$  donc  $N \in \{\dots, 500, 563, 626, \dots\}.$  Le seul élément compris entre 550 et 620 est : (0,75)

$$N = 563 \text{ tablettes}$$

**Exercice 3** (4,5 points)

1) a) Le produit ligne par colonne donne  $A \times B = \begin{pmatrix} -12 & 0 & 0 \\ 0 & -12 & 0 \\ 0 & 0 & -12 \end{pmatrix} = -12 I_3.$  (1)

b)  $A \times \left(-\frac{1}{12}B\right) = I_3$ , donc  $A$  est inversible et (0,5)

$$A^{-1} = -\frac{1}{12} \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 17 & -22 & 5 \\ -10 & -4 & 2 \end{pmatrix}$$

2) a)  $u_1 = a u_0 + b \times 0 + c = 2a + c = 7$ ;  $u_2 = a u_1 + b \times 1 + c = 7a + b + c = 24$ ;  $u_3 = a u_2 + b \times 2 + c = 24a + 2b + c = 77.$  (0,75)

b)  $(S) \iff A \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 24 \\ 77 \end{pmatrix}$ , d'où  $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 7 \\ 24 \\ 77 \end{pmatrix} = -\frac{1}{12} \begin{pmatrix} -7 + 48 - 77 \\ 119 - 528 + 385 \\ -70 - 96 + 154 \end{pmatrix} = -\frac{1}{12} \begin{pmatrix} -36 \\ -24 \\ -12 \end{pmatrix}.$  (0,75)

$$(a, b, c) = (3; 2; 1)$$

c) Donc  $u_{n+1} = 3u_n + 2n + 1$  pour tout  $n \in \mathbb{N}.$  (0,25)

3) a)  $v_{n+1} = u_{n+1} + (n+1) + 1 = 3u_n + 2n + 1 + n + 2 = 3u_n + 3n + 3 = 3(u_n + n + 1) = 3v_n.$  Donc  $(v_n)$  est géométrique de raison 3, de premier terme  $v_0 = u_0 + 0 + 1 = 3.$  (0,75)

b)  $v_n = 3 \times 3^n = 3^{n+1}$ , donc  $u_n = v_n - n - 1.$  (0,25)

$$u_n = 3^{n+1} - n - 1$$

c)  $\frac{u_n}{3^n} = 3 - \frac{n+1}{3^n}$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{3^n} = 0.$  (0,25)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{3^n} = 3$$

**Exercice 4** (6 points)

1) a)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x-1)e^x = 0$  (croissances comparées), donc  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - 1) = 0$  :  $\Delta : y = 1$  est asymptote à  $(\mathcal{C})$  au voisinage de  $-\infty.$  (0,5)

b)  $f(x) - 1 = (x-1)e^x$  a le signe de  $x-1$  :  $(\mathcal{C})$  est au-dessous de  $\Delta$  sur  $] -\infty, 1[$ , au-dessus sur  $]1, +\infty[$ , et les deux se coupent au point d'abscisse 1. (0,5)

c)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$  et  $\frac{f(x)}{x} = \frac{(x-1)e^x + 1}{x} \rightarrow +\infty$  : branche parabolique de direction  $(O, \vec{j}).$  (0,5)

2) a)  $f'(x) = e^x + (x-1)e^x = x e^x.$  (0,5)

b)  $f'$  a le signe de  $x$  :  $f$  décroît sur  $] -\infty, 0[$ , croît sur  $]0, +\infty[$ , minimum  $f(0) = -1 + 1 = 0.$  (0,75)

|         |           |     |           |
|---------|-----------|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $0$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $-$       | $0$ | $+$       |
| $f$     | $1$       | $0$ | $+\infty$ |

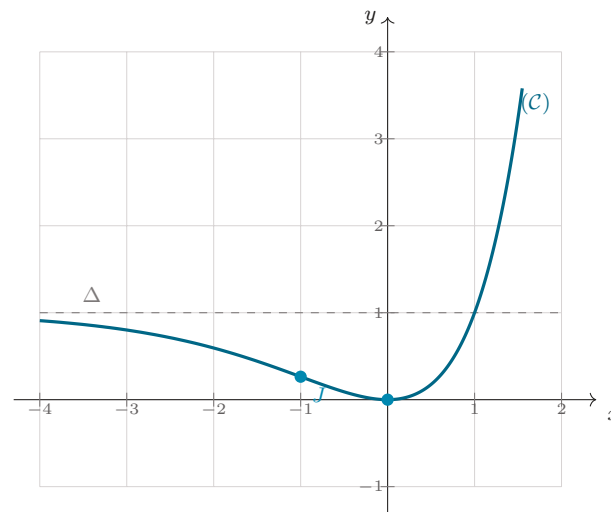
c) Le minimum de  $f$  vaut 0, donc  $f(x) \geq 0$  pour tout réel  $x$ . (0,25)

3) a)  $f''(x) = e^x + x e^x = (x+1)e^x$ . (0,5)

b)  $f''$  s'annule en  $-1$  en changeant de signe, donc  $(\mathcal{C})$  admet un point d'inflexion (0,5)

$$J\left(-1; 1 - \frac{2}{e}\right) \approx (-1; 0,26)$$

4) Tracé : (0,75)



5) a)  $F'(x) = e^x + (x-2)e^x + 1 = (x-1)e^x + 1 = f(x)$ . (0,25)

b) Sur  $[0, 1]$ ,  $f(x) \geq 0$  donc  $\mathcal{A} = \int_0^1 f(x) dx = [(x-2)e^x + x]_0^1 = (-e+1) - (-2)$ . (1)

$$\mathcal{A} = 3 - e \approx 0,28 \text{ u.a.}$$